

Série n°4 : Équations différentielles

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- 1) $7y' + 2y = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$; 2) $y' - 2y = \cos(x) + 2\sin(x)$; 3) $y' + y = x - e^x + \cos(x)$
- 4) $(x^2 + 1)y' + 2xy = 3x^2 + 1$; 5) $y' - 2xy = -(2x - 1)e^x$; 6) $x^2y' - y = 0$; 7) $(1 - x)y' - y = x$
- 8) $y'' - 2y' + y = x$, $y(0) = y'(0) = 0$ 9) $y'' - 2y' + y = \sin^2 x$; 10) $y'' + 2y' + y = 4xe^x$.

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $|x|y' + (x - 1)y = x^3$.

- 1) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E) pour $x \in]0, +\infty[$.
- 2) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E) pour $x \in]-\infty, 0[$.

Exercice 3 :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $y' = \frac{y}{x} + x$ sur $\mathbb{R}^{*+}$; 2) $y' \sin(x) - y \cos(x) = x$ sur $]0, \pi/2[$;
- 3) $y' + \tan(t)y = \sin(2t)$, $y(0) = 1$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$;
- 4) $(x + 1)y' + xy = x^2 - x + 1$, $y(1) = 1$ sur $] -1, +\infty[$;
- 5) $y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$
- 6) $y'' - 2y' + y = (x^2 + 1)e^x + e^{3x}$ sur $\mathbb{R}$;
- 7) $y'' - 2y' + 5y = -4e^{-x} \cos(x) + 7e^{-x} \sin x - 4e^x \sin(2x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 (Devoir) :

I) Équation de Bernoulli

- 1) Montrer que l'équation de Bernoulli

$$y' + a(x)y + b(x)y^\alpha = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

se ramène à une équation linéaire par le changement de fonction $z(x) = y(x)^{1-\alpha}$.

- 2) Trouver les solutions de l'équation $xy' + y - xy^3 = 0$.

II) Équation de Riccati

- 1) Montrer que si y_0 est une solution particulière de l'équation de Riccati

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$$

alors la fonction définie par $u(x) = y(x) - y_0(x)$ vérifie une équation de Bernoulli (avec $\alpha = 2$).

- 2) Résoudre $x^2(y' + y^2) = xy - 1$ en vérifiant d'abord que $y_0(x) = 1/x$ est une solution.

Exercice 5 :

- 1) Calculer $\int (x - 1)e^x dx$.
- 2) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 2)e^x$.
 - i) Montrer que $f(x) = e^{-x}g(x)$ est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + y = x - 1$.
 - ii) Montrer que la solution générale y de l'équation (E) s'écrit sous la forme $y(x) = Ke^{-x} + f(x)$, avec $K \in \mathbb{R}$
 - iii) Déterminer la solution de l'équation (E) pour laquelle l'image de 1 est 0.

Exercice 6 :

- 1) Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables, telles que, pour tout réel x : $f'(x) + f(-x) = e^x$.
- 2) (Devoir) Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, deux fois dérivables, telles que, pour tout réel x :

$$f''(x) + f(-x) = x.$$

- 3) Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$:

$$f(s + t) = f(s)f(t).$$

Exercice 1:

1^o) On résout d'abord l'équation homogène: $7y' + 2y = 0$.
La solution générale de cette équation est:

$$y_H = C e^{-\frac{2}{7}x} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

On cherche ensuite une solution particulière sous la forme:

$$y_p = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Alors: y_p est une solution de

l'équation $7y' + 2y = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$
si et seulement si:

$$7(3ax^2 + 2bx + c) + 2(ax^3 + bx^2 + cx + d) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1.$$

Par identification, on trouve a, b, c et d sont solutions du système:

$$\begin{cases} 2a = 2 \\ 21a + 2b = -5 \\ 14b + 2c = 4 \\ 7c + 2d = -1. \end{cases}$$

On résout ce système et on trouve qu'une solution particulière est donnée par:

$$y_p = x^3 - 13x^2 + 93x - 326.$$

Donc la solution générale de $7y' + 2y = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ est:

$$y = y_H + y_p = C e^{-\frac{2}{7}x} + x^3 - 13x^2 + 93x - 326.$$

où $C \in \mathbb{R}$.

2^o) La solution générale de l'éq. homogène $y' - 2y = 0$ est:

$$y_H = C e^{2x}, \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

Il y a plusieurs méthodes pour chercher une solution particulière.

Par exemple, on utilise la méthode de la variation de la constante; alors d'après le cours on a:

$$y_p = e^{-A(x)} + \int b(x) e^{A(x)} dx$$

$$\text{où } \begin{cases} A(x) = \int (-2) dx = -2x \\ b(x) = A(x) + 2 \sin(x) \end{cases}$$

• Calculons $\int b(x) e^{-2x} dx$.

$$\text{On a: } \int b(x) e^{-2x} dx =$$

$$\int \cos x e^{-2x} dx + 2 \int \sin x e^{-2x} dx$$

$$\text{Posons } I = \int \cos x e^{-2x} dx$$

$$\text{et } J = \int \sin x e^{-2x} dx.$$

Par I.P.P. on a:

$$I = [\sin x e^{-2x}] + 2 \int \sin x e^{-2x} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= (\sin x e^{-2x}) + 2(-e^{-2x} \cos x \\
 &\quad + 2 \times (-2) \int \cos x e^{-2x} dx \\
 &= e^{-2x} \sin x - 2e^{-2x} \cos x \\
 &\quad - 4 I
 \end{aligned}$$

d'où

$$I = \frac{1}{5} (e^{-2x} \sin x - 2e^{-2x} \cos x).$$

De même, on a :

$$\begin{aligned}
 J &= \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \sin x \right) + \frac{1}{2} \int \cos x e^{-2x} dx \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2x} \sin x + \frac{1}{2} I
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} e^{-2x} \left[-\sin x + \frac{1}{5} \sin x - \frac{2}{5} \cos x \right]$$

$$= \frac{1}{2} e^{-2x} \left(-\frac{2}{5} \cos x - \frac{4}{5} \sin x \right).$$

Finalement, on trouve :

$$y = y_H + y_p = C e^{2x} + e^{2x} \left(\int b(x) e^{-2x} dx \right)$$

$$= C e^{2x} + e^{2x} (I + 2J)$$

$$= C e^{2x} + \left(\frac{1}{5} \sin x - \frac{2}{5} \cos x - \frac{2}{5} \cos x - \frac{4}{5} \sin x \right)$$

$$= C e^{2x} - \frac{4}{5} \cos x - \frac{3}{5} \sin x ;$$

$$\text{où } C \in \mathbb{R}.$$

3) Les solutions de l'équation homogène associée $y' + y = 0$ sont les fonctions :

$$y_H = C e^{-x} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

On remarque que le second membre est la somme d'une fonction polynomiale de degré 1, d'une fonction exponentielle (différente de e^{-x}) et d'une fonction trigonométrique. D'après le principe de superposition, on cherche une solution particulière sous la forme d'une telle somme

$$y_p = ax + b + \lambda e^x + \alpha \cos x + \beta \sin x$$

est solution de $y' + y = x - e^x + \cos x$

$$\Leftrightarrow y'_p + y_p = x - e^x + \cos x$$

$$\Leftrightarrow a + ax + b + 2\lambda e^x + (\alpha + \beta) \cos x + (-\alpha + \beta) \sin x = x - e^x + \cos x.$$

Ainsi, en identifiant les coefficients on voit que :

$$y_p = x - 1 - \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x.$$

D'où la solution générale de $y' + y = x - e^x + \cos x$ est :

$$y = y_H + y_p = C e^{-x} + x - 1 - \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x$$

$$\text{où } C \in \mathbb{R}.$$

4) On résout l'équation:

$$(E_4): (x^2+1)y' + 2xy = 3x^2+1.$$

Puisque $x^2+1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, alors:

$$(E_4) \Leftrightarrow y' + \frac{2x}{x^2+1} y = \frac{3x^2+1}{x^2+1}$$

La solution générale de cette équation est:

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \bullet A(x) = \int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1) \\ \bullet \int b(x) e^{A(x)} dx = \int \frac{3x^2+1}{x^2+1} \cdot e^{A(x)} dx \end{cases}$$

$$= \int (3x^2+1) dx$$

$$= x^3 + x;$$

d'où:

$$y = \frac{\lambda}{x^2+1} + \frac{x^3+x}{x^2+1} = \frac{x^3+x+\lambda}{x^2+1}$$

($x \in \mathbb{R}$).

5) On résout l'équation

$$(E_5): y' - 2xy = (1-2x)e^x$$

La solution générale de (E_5) est:

$$y = y_H + y_p = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où

$$\bullet \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\bullet A(x) = \int (-2x) dx = -x^2$$

$$\bullet \int b(x) e^{A(x)} dx = \int (1-2x) e^x e^{-x^2} dx$$

$$\text{Calculons: } \int (1-2x) e^{x-x^2} dx$$

On a:

$$\begin{aligned} \int (1-2x) e^{x-x^2} dx &= \int (e^{x-x^2})' dx \\ &= e^{x-x^2} \end{aligned}$$

d'où:

$$\begin{aligned} y &= \lambda e^{x^2} + e^{x^2} \cdot e^{x-x^2} \\ &= \lambda e^{x^2} + e^x. \end{aligned}$$

6) Si $x \in \mathbb{R}^*$, alors:

$$x^2 y' - y = 0 \Leftrightarrow y' - \frac{1}{x^2} y = 0$$

La solution générale de cette équation est: $y = \lambda e^{-A(x)}$

$$\text{où } A(x) = \int -\left(\frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{1}{x}$$

$$\text{donc } y = \lambda e^{-1/x} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Recollement en 0:

Une solution y de $x^2 y' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$ doit être solution sur $] -\infty, 0[$ et $] 0, +\infty [$; il existe donc $\lambda_+, \lambda_- \in \mathbb{R}$ tels que:

$$y(x) = \begin{cases} \lambda_+ e^{-1/x} & ; x > 0 \\ \lambda_- e^{-1/x} & ; x < 0. \end{cases}$$

Il reste à voir si l'on peut recoller les deux expressions pour obtenir une solution sur $\mathbb{R}$; c.à.d. pour quels choix de λ_+ ; λ_- la fonction y se prolonge-t-elle en 0 en une fonction dérivable vérifiant $x^2 y' - y = 0$?

* On a:

$$e^{-1/x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \text{ et } e^{-1/x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} +\infty$$

donc y est prolongeable par continuité en 0 si et seulement si $\lambda_- = 0$.

On peut alors poser $y(0) = 0$; quel que soit le choix de λ_+ .

* Pour voir si la fonction prolongée est dérivable en 0; on étudie son taux d'accroissement:

$$\begin{cases} \text{pour } x > 0; & \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lambda_+ \frac{e^{-1/x}}{x} \xrightarrow{x \uparrow 0^+} 0 \\ \text{pour } x < 0; & \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = 0 \xrightarrow{x \uparrow 0^-} 0 \end{cases}$$

Ainsi la fonction y est dérivable en 0 et $y'(0) = 0$

* Il est clair que l'équation $x^2 y' - y = 0$ est satisfaite au point $x = 0$:

$$0 \cdot y'(0) - y(0) = -y(0) = 0$$

Finalement; les solutions sur $\mathbb{R}$ de $x^2 y' - y = 0$ sont exactement

les fonctions suivantes:

$$y(x) = \begin{cases} \lambda e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

• Pour comprendre plus, résoudre dans $\mathbb{R}$ cette équation:

$$xy' + y - 1 = 0.$$

7) On résout l'équation $(1-x)y' - y = x$ sur chacun des intervalles $]1; +\infty[$ et $] -\infty; 1[$:

• si $x \in]1; +\infty[$; alors:

$$(1-x)y' - y = x \Leftrightarrow y' - \frac{1}{1-x}y = \frac{x}{1-x} \quad (*)$$

La solution générale de (*) sur $]1; +\infty[$ est:

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\bullet A(x) = \int -\frac{1}{1-x} dx$$

$$= \ln|1-x| = \ln(x-1)$$

$$\bullet \int b(x) e^{A(x)} dx = \int \frac{x}{1-x} e^{\ln(x-1)} dx$$

$$= \int (-x) dx = -\frac{x^2}{2}$$

d'où

$$y = \frac{1}{x-1} + \left(-\frac{x^2}{2}\right) \cdot \frac{1}{x-1}$$

$$= \frac{2\lambda - x^2}{2(x-1)} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

on peut réécrire cette solution comme suit:

$$y = \frac{\lambda + x^2}{2(1-x)} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

On résout de même, l'équation sur $] -\infty, 1[$. Considérons maintenant y une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation.

Alors; $\exists \lambda; \mu \in \mathbb{R}$ tels que:

$$y(x) = \begin{cases} \frac{\lambda + x^2}{2(1-x)} ; x > 1 \\ \frac{\mu + x^2}{2(1-x)} ; x < 1 \end{cases}$$

Pour que y soit continue en 1, puisque $1-x \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$; il est nécessaire que $\lambda + t^2 \xrightarrow{t \rightarrow 1} 0$, alors soit:

$\lambda = -1$. De même, on doit avoir $\mu = -1$. Donc y est prolongeable par continuité en 1 si $\lambda = \mu = -1$.

on peut alors poser $y(1) = -1$.

Ainsi $y'(1) = -\frac{1}{2}$; Il est facile de voir que l'équation $(1-x)y' - y = x$ est satisfaite au point $x = 1$; i.e.

$$(1-1)y'(1) - y(1) = 0 - (-1) = 1.$$

Finalement, les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1-x)y' - y = x$ sont données par:

$$y(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}(x+1) & \text{si } x \neq 1 \\ -1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Dans ce cas, l'ensemble des solutions est un espace affine de dimension 0.

$$\text{8e)} \quad \begin{cases} y'' - 2y' + y = x & : (E_8) \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

On commence par résoudre l'éq. homogène $y'' - 2y' + y = 0$. L'équation caractéristique est:

$$r^2 - 2r + 1 = 0.$$

ona:

$$\Delta = 4 - 4 = 0$$

alors; $r = \frac{-b}{2a} = 1$, donc

la solution générale de $y'' - 2y' + y = 0$ est:

$$y_H = (\alpha x + \beta)e^x; (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2.$$

Comme 0 n'est pas racine de l'éq. caract., alors on va chercher une solution particulière de la forme $y_p = ax + b$

où $a, b \in \mathbb{R}$. on a:

$$\begin{aligned} y_p'' - 2y_p' + y_p &= x \Leftrightarrow -2a + ax + b = x \\ &\Leftrightarrow ax + (-2a + b) = x \end{aligned}$$

$$\text{donc} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 2a = 2. \end{cases}$$

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions de la forme:

$$y = y_H + y_p = (\alpha x + \beta)e^x + x + 2.$$

Si on ajoute les conditions $y(0) =$

$$y'(0) = 0; \text{ on trouve.}$$

$$y(0) = 0 \Leftrightarrow \beta + 2 = 0 \Leftrightarrow \beta = -2$$

$$y'(0) = 0 \Leftrightarrow \alpha e^0 + \beta e^0 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = -1 - \beta = 1$$

d'où:

$$y = (x - 2)e^x + x + 2.$$

$$9^o) y'' - 2y' + y = \sin^2 x : (E_9)$$

L'éq. caract. associée à l'éq. homogène $y'' - 2y' + y = 0$ est

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

dont 1 est racine double. Les solutions de l'éq. $y'' - 2y' + y = 0$ sont:

$$y_H = (\alpha x + \beta)e^x \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pour résoudre (E_9) ; on linéarise

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Par le principe de superposition des solutions, on cherche une solution particulière de

$$y'' - 2y' + y = \frac{1}{2} \text{ sous la forme}$$

$y_{p1} = a$ (car 0 n'est pas une racine de l'équation caractéristique) et on cherche aussi une solution particulière de:

$$y'' - 2y' + y = -\frac{1}{2}\cos(2x)$$

de la forme:

$$y_{p2} = p \cos(2x) + q \sin(2x)$$

(car 2i n'est pas racine de l'éq. caract.). Après le calcul on trouve:

$$a = \frac{1}{2}$$

$$p = \frac{3}{50}$$

$$q = \frac{2}{25}$$

La solution générale de (E_9) est:

$$y = y_H + y_p = y_H + y_{p1} + y_{p2}$$

$$= (\alpha x + \beta)e^x + \frac{1}{2} + \frac{3}{50}\cos(2x) +$$

$$\frac{2}{25}\sin(2x) \text{ où } (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2.$$

$$10) y'' + 2y' + y = 4xe^x.$$

* L'équation homogène est:

$$y'' + 2y' + y = 0 \quad (10)$$

* L'équation caract. associée à (10)

$$\text{est: } r^2 + 2r + 1 = 0.$$

On a $\Delta = 4 - 4 = 0$, donc

$r = -1$. La solution générale de (10) est :

$$y_H = (\alpha x + \beta) e^{-x} \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Puisque 1 n'est pas racine de l'équation caract. alors on cherche une solution particulière de la forme $y_p = (ax + b) e^x$. Donc :

$$\begin{aligned} y_p'' + 2y_p' + y_p &= 4x e^x \\ \Leftrightarrow ((ax+b)e^x)' + 2((ax+b)e^x)' + (ax+b)e^x &= 4x e^x \end{aligned}$$

Ainsi en identifiant les coefficients on voit que :

$$y_p = (x-1)e^x.$$

D'où la solution générale de l'éq.

$$y'' + 2y' + y = 4x e^x \text{ est :}$$

$$y = y_H + y_p = (\alpha x + \beta) e^{-x} + (x-1)e^x.$$

Exercice 2 :

1°) Pour $x \in]0; +\infty[$, l'éq. est

$$x y' + (x-1)y = x^3 \Leftrightarrow y' + \frac{x-1}{x} y = x^2$$

$$\Leftrightarrow y' + \left(1 - \frac{1}{x}\right) y = x^2$$

La solution générale de cette équation est :

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

$$\text{où } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$A(x) = \int \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx = x - \ln(x)$$

$$\int b(x) e^{A(x)} dx = \int x^2 e^{x - \ln x} dx$$

$$= \int x^2 e^x e^{-\ln x} dx$$

$$= \int x e^x dx$$

$$= [x e^x] - e^x$$

$$= (x-1) e^x.$$

D'où

$$y = \lambda e^{-x + \ln x} + e^{-x + \ln(x)} (x-1) e^x$$

$$= \lambda x e^{-x} + x(x-1); \lambda \in \mathbb{R}.$$

2°) Pour $x \in]-\infty; 0[$, on a :

$$(E) \Leftrightarrow y' + \left(\frac{1-x}{x}\right) y = -x^2$$

$$\Leftrightarrow y' + \left(\frac{1}{x} - 1\right) y = -x^2.$$

La solution générale de cette équation est :

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

$$\text{où } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$A(x) = \int \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx = \ln(-x) - x$$

$$\int b(x) e^{A(x)} dx = \int (-x^2) e^{\ln(-x) - x} dx$$

$$= \int x^3 e^{-x} dx = -\left(x^3 + 3x^2 + 6x + 6\right) e^{-x}$$

D'où :

$$y = \lambda e^{x - \ln(x)} + e^{x - \ln(x)} \left(-\frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 6}{e^x} \right)$$

$$= -\frac{\lambda}{x} e^x + x^2 + 3x + 6 + \frac{6}{x}$$

Exercice 3:

1^o) On a :

$$y' = \frac{y}{x} + x \Leftrightarrow y' - \frac{y}{x} = x : (E_1)$$

où $x \in \mathbb{R}^{*+}$.

La solution générale de (E_1) est :

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où :

- $\lambda \in \mathbb{R}$.

- $A(x) = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln(x)$.

- $\int b(x) e^{A(x)} dx = \int x e^{-\ln(x)} dx$
 $= \int \frac{x}{x} dx = x$.

D'où

$$y = \lambda e^{\ln x} + e^{\ln(x)} x = \lambda x + x^2$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

2^o) On a :

$$y' \sin x - y \cos(x) = x$$

$$\Leftrightarrow y' - \frac{\cos x}{\sin x} y = \frac{x}{\sin x} : (E_2)$$

où $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$

La solution générale de (E_2) est :

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où : $\lambda \in \mathbb{R}$

- $A(x) = \int -\frac{\cos x}{\sin x} dx$

$$= -\ln|\sin x|$$

$$= -\ln(\sin x) ; x \in]0; \frac{\pi}{2}[$$

- $\int b(x) e^{A(x)} dx = \int \frac{x}{\sin x} e^{-\ln(\sin x)} dx$

$$= \int \frac{x}{\sin^2 x} dx$$

$$: \int \frac{x}{\sin^2 x} dx$$

on a :

$$\int \frac{x}{\sin^2(x)} dx = \int x \cdot (-\cotan x)' dx$$

$$= -x \cotan x + \int \cotan x dx$$

$$= -x \cotan x + \int \frac{(\sin x)'}{\sin x} dx$$

$$= -x \cotan(x) + \ln(\sin x)$$

D'où :

$$y = \lambda e^{\ln(\sin x)} + e^{\ln(\sin x)} x$$

$$\left(-x \frac{\cos x}{\sin x} + \ln(\sin x) \right)$$

$$= \lambda \sin x - x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$$

pour tout $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

On résout :

$$\begin{cases} y' + \tan(t) y = \sin(2t) \\ y(0) = 1 \\ t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

La solution générale de cette équation est :

$$y(t) = \lambda e^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int b(t) e^{A(t)} dt$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} A(t) &= \int \tan(t) dt \\ &= \int -\frac{\cos'(t)}{\cos(t)} dt \\ &= -\ln(\cos(t)) \end{aligned}$$

$$b(t) = \sin(2t)$$

Calculons $\int b(t) e^{A(t)} dt$:

$$\text{On a : } \int b(t) e^{A(t)} dt = \int \sin(2t) \cdot e^{-\ln(\cos(t))} dt$$

$$= \int \frac{\sin(2t)}{\cos(t)} dt$$

$$= \int \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{\cos(t)} dt$$

$$= 2 \int \sin(t) dt = -2 \cos(t)$$

D'où

$$y = \lambda e^{\ln(\cos(t))} + e^{\ln(\cos(t))} \cdot (-2 \cos(t))$$

$$= \lambda \cos t - 2 \cos^2 t$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

Puisque $y(0) = 1$; alors :

$$y(0) = \lambda - 2 = 1 \Rightarrow \lambda = 3$$

Finalement, on trouve :

$$y = 3 \cos(t) - 2 \cos^2(t)$$

4°) soit $x \in]-1; +\infty[$; alors :

$$(x+1)y' + xy = x^2 - x + 1$$

$$\Leftrightarrow y' + \frac{x}{x+1} y = \frac{x^2 - x + 1}{x+1} : (E_4)$$

La solution générale de (E_4) est :

$$y = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

$$A(x) = \int \frac{x}{x+1} dx$$

$$= \int \left(1 + \frac{-1}{x+1}\right) dx$$

$$= x - \ln|x+1|$$

$$= x - \ln(x+1)$$

$$b(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x+1}$$

Calculons $\int b(x) e^{A(x)} dx$

$$\text{On a : } \int b(x) e^{A(x)} dx$$

$$= \int \left(\frac{x^2 - x + 1}{x+1} \right) e^{x - \ln(x+1)} dx$$

$$= \int \frac{x^2 - x + 1}{(x+1)^2} e^x dx$$

$$= \int \left(1 - \frac{3x}{(x+1)^2}\right) e^x dx$$

$$= e^x - \int \frac{3x}{(x+1)^2} e^x dx.$$

D'où :

$$y = \lambda \bar{e}^{-x+\ln(x+1)} + \bar{e}^{-x+\ln(x+1)} \times \left(e^x - \int \frac{3x}{(x+1)^2} e^x dx \right)$$

$$= \lambda (x+1) \bar{e}^{-x} + (x+1) \bar{e}^{-x} \cdot e^x - (x+1) \bar{e}^{-x} \int \frac{3x}{(x+1)^2} e^x dx$$

$$= \lambda (x+1) \bar{e}^{-x} + (x+1) - \dots$$

$$= (x+1) (\lambda \bar{e}^{-x} + 1) - (x+1) \bar{e}^{-x} \times \int \frac{3x}{(x+1)^2} e^x dx.$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

5°) On résout :

$$(E_5) : y'' - 4y' + 3y = (2x+1)e^x.$$

• L'équation homogène associée à

$$(E_5) \text{ est : } (E'_5) : y'' - 4y' + 3y = 0$$

• L'équation caract. associée à

$$(E'_5) \text{ est : } r^2 - 4r + 3 = 0 (*)$$

$$\text{On a : } \Delta = 16 - 4 \times 3 = 4,$$

alors l'équation (*) admet deux

racines réelles distinctes :

$$r_1 = 1 \text{ et } r_2 = 3. \text{ Donc}$$

la solution générale de (E'_5)

est :

$$y_H = \alpha e^x + \beta e^{3x}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Puisque 1 est une racine simple de (*), alors on cherche une solution particulière de la forme : $y_p = x(ax+b)e^x$; $a, b \in \mathbb{R}$
 $= (ax^2 + bx)e^x.$

On a :

$$y_p \text{ solution de } (E_5) \Leftrightarrow y_p'' - 4y_p' + 3y_p = (2x+1)e^x$$

et

$$\begin{cases} y_p' = (ax^2 + (2a+b)x + b)e^x \\ y_p'' = (ax^2 + (4a+b)x + (2a+2b))e^x \end{cases}$$

Par identification; a et b sont solutions du système :

$$\begin{cases} -4a = 2 \\ 2a - 2b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -1. \end{cases}$$

D'où, la solution générale de (E_5) est :

$$y = y_H + y_p = \alpha e^x + \beta e^{3x} - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x.$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

6°) On résout :

$$y'' - 2y' + y = (x^2+1)e^x + e^{3x}; (E_6)$$

L'éq. homogène associée à (E_6)

est: $(E'_6): y'' - 2y' + y = 0$

• L'éq. carac. associée à (E'_6)

est: $r^2 - 2r + 1 = 0$ (#)

On a: $\Delta = (-2)^2 - 4 = 0$, alors

(#) admet une racine double

$r = \frac{2}{2} = 1$. La solution

générale de (E'_6) est:

$y_H = (\alpha x + \beta) e^x; (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

On cherche une solution particulière de (E_6) en utilisant le principe de superposition des solutions.

* On commence donc à chercher une solution particulière de $y'' - 2y' + y = (x^2 + 1) e^x$ (□)

Puisque 1 est une racine double de (#), alors la solution particulière de (□) est comme suit:

$y_{p1} = x^2 (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) e^x$

Après le calcul on trouve:

$y_{p1} = \left(\frac{x^4}{12} + \frac{x^2}{2} \right) e^x$

* On cherche maintenant une solution particulière de $y'' - 2y' + y = e^{3x}$ sous la forme

$y_{p2} = \lambda e^{3x}$ car 3 n'est pas racine de (#). Après un calcul simple, on trouve $\lambda = \frac{1}{4}$.

D'où la solution générale

de (E_6) est donnée par:

$y = (\alpha x + \beta) e^x + \left(\frac{x^4}{12} + \frac{x^2}{2} \right) e^x + \frac{1}{4} e^{3x};$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

7°) On résout:

$y'' - 2y' + 5y = e^{-x} (-4 \cos x + 7 \sin x) + (-4 e^x) \sin(2x).$
: (E_7)

• L'éq. hom. associée à (E_7) est

$(E'_7): y'' - 2y' + 5y = 0$

• L'éq. Carac. associée à (E'_7)

est $r^2 - 2r + 5 = 0$ (§)

On a: $\Delta = 4 - 4 \times 5 = -16 = (4i)^2$

alors l'éq. (§) admet deux racines complexes conjuguées

$r_1 = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$ et $r_2 = \overline{r_1}$.

La solution générale de (E'_7)

est:

$y_H = e^x (\alpha \cos(2x) + \beta \sin(2x))$
où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Par le principe de superposition des solutions, on cherche une solution particulière de (E_7) .

* On commence à chercher une solution particulière de $y'' - 2y' + 5y = \bar{e}^x(-4\cos(x) + 7\sin(x))$ sous la forme:

$$y_{p1} = \bar{e}^x (C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)) \quad \text{où } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

car $-1+i$ n'est pas racine de $(\mathcal{P})$. Après le calcul on obtient:

$$y_{p1} = \bar{e}^x \sin(x).$$

* Maintenant on cherche une solution particulière de:

$$y'' - 2y' + 5y = -4e^x \sin(2x)$$

sous la forme:

$$y_{p2} = x e^x (A \cos(2x) + B \sin(2x)) \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}$$

car $1+2i$ est une racine de $(\mathcal{P})$. Après le calcul on trouve:

$$y_{p2} = x e^x \cos(2x).$$

Finalement, la solution générale de l'équation de départ est:

$$y = y_H + y_{p1} + y_{p2}$$

$$= e^x (\alpha \cos(2x) + \beta \sin(2x)) + e^x x \cos(2x) + \bar{e}^x \sin(x)$$

$$= e^x \cos(2x) (\alpha + x) + \beta e^x \sin(2x) + \bar{e}^x \sin(x)$$

$$\text{où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exercice 5:

1^{er}) Calculons: $\int (x-1)e^x dx$.

$$\begin{aligned} \text{On a: } \int (x-1)e^x dx &= (x-1)e^x - \int e^x dx \\ &= e^x(x-2) + C; C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

2^{er}) i) Montrons que f est solution de (E) : $y' + y = x-1$.

$$\text{On a: } f(x) = \bar{e}^x g(x) \text{ et } g(x) = (x-2)e^x; \text{ donc } f(x) = x-2.$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a:

$$f'(x) + f(x) = 1 + (x-2) = x-1$$

d'où le résultat.

ii) La solution de l'équation (E) est:

$$y = \lambda \bar{e}^{-A(x)} + \bar{e}^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

$$\text{où } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$A(x) = \int 1 dx = x$$

$$\bullet b(x) = x - 1.$$

$$\text{Calculons: } \int b(x) e^{Ax} dx.$$

$$\text{On a: } \int b(x) e^{Ax} dx = \int (x-1) e^x dx$$

$$= e^x (x-2) + C \quad (\text{d'après 1})$$

D'où la solution générale de (E) est:

$$y = \lambda \bar{e}^x + \bar{e}^x (e^x (x-2) + C)$$

$$= \lambda \bar{e}^x + (x-2) \bar{e}^x + \bar{e}^x C$$

$$= K \bar{e}^x + (x-2); \text{ où } K = \lambda + C \in \mathbb{R}$$

$$y = K \bar{e}^x + f(x); \text{ où } K \in \mathbb{R}.$$

iii) Puisque $y(1) = 0$; alors,

$$y(1) = K \bar{e}^1 + (1-2) = 0$$

$$\Rightarrow K \bar{e}^1 = 1 \Rightarrow K = e$$

d'où

$$y = e^{1-x} + (x-2); \quad x \in \mathbb{R}.$$

Exercice 6:

1°) Une fonction solution est donc telle que:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) + f(-x) = e^x$$

c.à.d.,

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = -f(-x) + e^x$$

donc f' est aussi dérivable, et f est deux fois dérivable. D'où

$$\forall x \in \mathbb{R}: f''(x) = f'(-x) + e^x$$

$$= -f(x) + \bar{e}^x + e^x$$

i.e.,

$$f''(x) + f(x) = 2\text{ch}(x).$$

Par suite f est solution de l'éq. diff.

$$(*) \quad y'' + y = 2\text{ch}(x).$$

Toute solution de l'éq. homogène associée à (*) est de la forme:

$$y_H = \alpha \cos(x) + \beta \sin(x)$$

$$\text{où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Par le principe de superposition on cherche une solution particulière de (*).

* Commençons à chercher une solution particulière de

$$y'' + y = e^x.$$

Puisque 1 n'est pas racine de $r^2 + 1 = 0$; alors on cherche une solution particulière de la forme $y_{p1} = C e^x$. Donc

$$y''_{p1} + y_{p1} = e^x \Leftrightarrow C e^x + C e^x = e^x$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y_{p1} = \frac{e^x}{2}$$

* De même, on cherche une solution particulière de $y'' + y = \bar{e}^x$ sous la forme $y_{p2} = C_2 \bar{e}^x$ car

-1 n'est pas racine de $r^2+1=0$.

Donc :

$$y''_{p_2} + y_{p_2} = e^{-x} \Leftrightarrow C_2 e^{-x} + C_2 e^{-x} = e^{-x}$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y_{p_2} = \frac{e^{-x}}{2}$$

D'où la solution générale de (*) est :

$$y = y_H + y_{p_1} + y_{p_2} \\ = \alpha \cos(x) + \beta \sin(x) + \cosh(x) \\ \text{où } (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}.$$

En injectant cette expression dans $f'(x) + f(-x) = e^x$, on trouve

$$-\alpha \sin x + \beta \cos(x) + \sinh(x) \\ + \alpha \cos(x) - \beta \sin(x) + \cosh(-x) = e^x$$

i.e.;

$$(\alpha + \beta) \cos(x) - (\alpha + \beta) \sin x = 0$$

donc $\alpha + \beta = 0$; i.e.; $\alpha = -\beta$.

Finalement; les solutions de $f'(x) + f(-x) = e^x$ sont donc :

$$f(x) = \alpha (\cos x - \sin x) + \cosh(x) \\ \text{où } \alpha \in \mathbb{R}.$$

2) De la même manière que la question précédente, on obtient le résultat.

3^e) Faisant $s=t=0$; on ob

$$f(0) = (f(0))^2, \text{ et donc :}$$

$$f(0) = 0 \text{ ou } f(0) = 1.$$

* Si $f(0) = 0$, et $s=0$; alors :

$$f(t) = f(0) f(t) \\ = 0; \forall t \in \mathbb{R}.$$

* Si $f(0) = 1$; alors on fixe la variable s et on dérive par rapport à t , on obtient

$$f'(t+s) = f(s) \cdot f'(t).$$

pour $t=0$, on trouve :

$$f'(s) = f(s) \cdot f'(0).$$

Ainsi f est solution d'une éq. diff. $y' = \alpha y$; ($\alpha = f'(0)$).

On en déduit que f est de la forme $f(x) = \lambda e^{\alpha x}$.

Or $f(0) = 1$, alors $\lambda = 1$, donc

$$f(x) = e^{\alpha x}.$$

Réciproquement, on vérifie facilement que la fonction nulle et les fonctions $x \mapsto e^{\alpha x}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, sont bien solutions de l'équation fonctionnelle $f(s+t) = f(s) \cdot f(t)$

Ex: Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0$$

$$M_7: \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Indication: Poser $g = f + f'$ et résoudre cette éq. puis conclure.

-1 n'est pas racine de $r^2+1=0$.

Donc :

$$y''_{p_2} + y_{p_2} = e^{-x} \Leftrightarrow C_2 e^{-x} + C_2 e^{-x} = e^{-x}$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y_{p_2} = \frac{e^{-x}}{2}$$

D'où la solution générale de (*) est :

$$y = y_H + y_{p_1} + y_{p_2} \\ = \alpha \cos(x) + \beta \sin(x) + \cosh(x) \\ \text{où } (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}.$$

En injectant cette expression dans $f'(x) + f(-x) = e^x$, on trouve

$$-\alpha \sin x + \beta \cos(x) + \sinh(x) \\ + \alpha \cos(x) - \beta \sin(x) + \cosh(-x) = e^x$$

i.e.;

$$(\alpha + \beta) \cos(x) - (\alpha - \beta) \sin x = 0$$

donc $\alpha + \beta = 0$; i.e.; $\alpha = -\beta$.

Finalement; les solutions de $f'(x) + f(-x) = e^x$ sont donc :

$$f(x) = \alpha (\cos x - \sin x) + \cosh(x) \\ \text{où } \alpha \in \mathbb{R}.$$

2) De la même manière que la question précédente, on obtient le résultat.

3^e) Faisant $s=t=0$; on ob

$$f(0) = (f(0))^2, \text{ et donc :}$$

$$f(0) = 0 \text{ ou } f(0) = 1.$$

* Si $f(0) = 0$, et $s=0$; alors :

$$f(t) = f(0) f(t) \\ = 0; \forall t \in \mathbb{R}.$$

* Si $f(0) = 1$; alors on fixe la variable s et on dérive par rapport à t , on obtient

$$f'(t+s) = f(s) \cdot f'(t).$$

pour $t=0$, on trouve :

$$f'(s) = f(s) \cdot f'(0).$$

Ainsi f est solution d'une éq. diff. $y' = \alpha y$; ($\alpha = f'(0)$).

On en déduit que f est de la forme $f(x) = \lambda e^{\alpha x}$.

Or $f(0) = 1$, alors $\lambda = 1$, donc

$$f(x) = e^{\alpha x}.$$

Réciproquement, on vérifie facilement que la fonction nulle et les fonctions $x \mapsto e^{\alpha x}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, sont bien solutions de l'équation fonctionnelle $f(s+t) = f(s) \cdot f(t)$

Ex: Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0$$

$$M_7: \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Indication: Poser $g = f + f'$ et résoudre cette éq. puis conclure.